

การจัดการโครงการ
(Project Management)

องค์ประกอบของการจัดการ โครงการ

1. ทีมงานที่ร่วมโครงการ (Project Team)
2. การวางแผนโครงการ (Project Planning)
3. โครงสร้างการแยกงาน (Work Breakdown Structure)
4. การควบคุมโครงการ (Project Control)

1. ทีมงานที่ร่วมโครงการ (Project Team)

สมาชิกในทีมงานต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความชำนาญ ทักษะ ความรู้ ครอบคลุมโครงการที่จะทำ และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องดำเนินการด้วย ซึ่งปกติแล้วจะประกอบด้วยผู้ร่วมงานของหลายๆ หน่วยงาน (Cross Functional Team)

- Project Manager
- Engineers
- Section Managers
- Operators

Project Manager ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินการของทีมงาน ต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง กำหนดทิศทางของโครงการ พิจารณาความไม่แน่นอนต่อโอกาสของความสำเร็จหรือล้มเหลวของโครงการ

2. การวางแผนโครงการ (Project Planning)

SMART Project Planning

- **S**pecific มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
- **M**easurable วัดประเมินผลได้ (project tracking, index and milestone)
- **A**greed Upon เป็นที่ยินยอมพร้อมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- **R**ealistic เป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
- **T**imely Achievable สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ภายในเวลาที่กำหนด

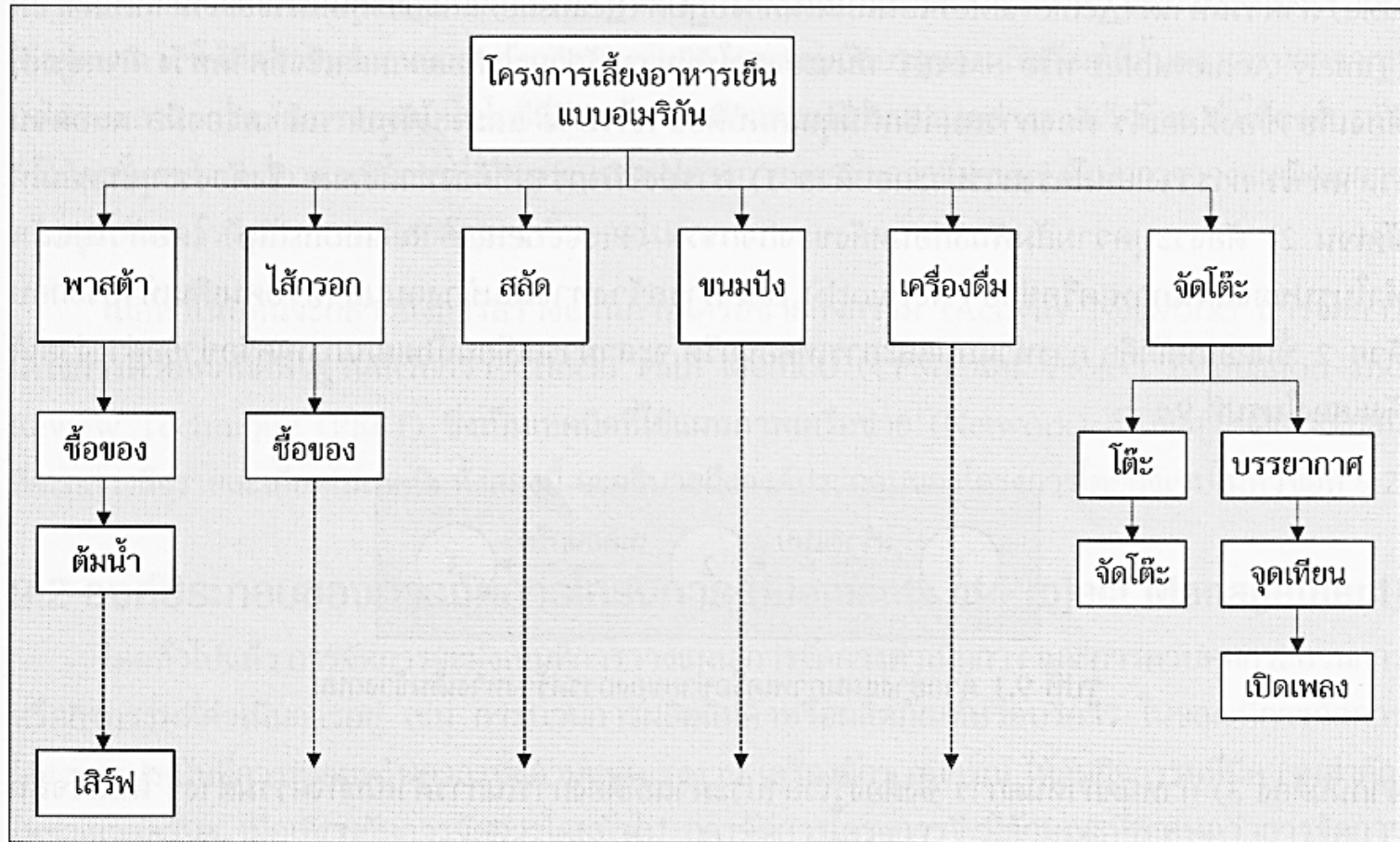
โดยสรุปแล้วองค์ประกอบหรือขั้นตอนของการวางแผนโครงการมีดังนี้

- ❖ การกำหนดเป้าหมายของโครงการ
- ❖ การแบ่งชิ้นกิจกรรม
- ❖ ระบุความสัมพันธ์ก่อนหลังของกิจกรรม (Precedence Relationship)
- ❖ ประมาณเวลาของแต่ละกิจกรรม
- ❖ ประเมินเวลาเสร็จสิ้นโครงการ
- ❖ เปรียบเทียบเวลาที่โครงการเสร็จสิ้นกับเป้าหมาย
- ❖ ประเมินความต้องการทรัพยากรเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย

เครื่องมือสำคัญอันหนึ่งของการวางแผนโครงการคือแผนภาพเครือข่ายกิจกรรม (Activity Network) ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

3. โครงสร้างการแยกงาน (Work Breakdown Structure : WBS)

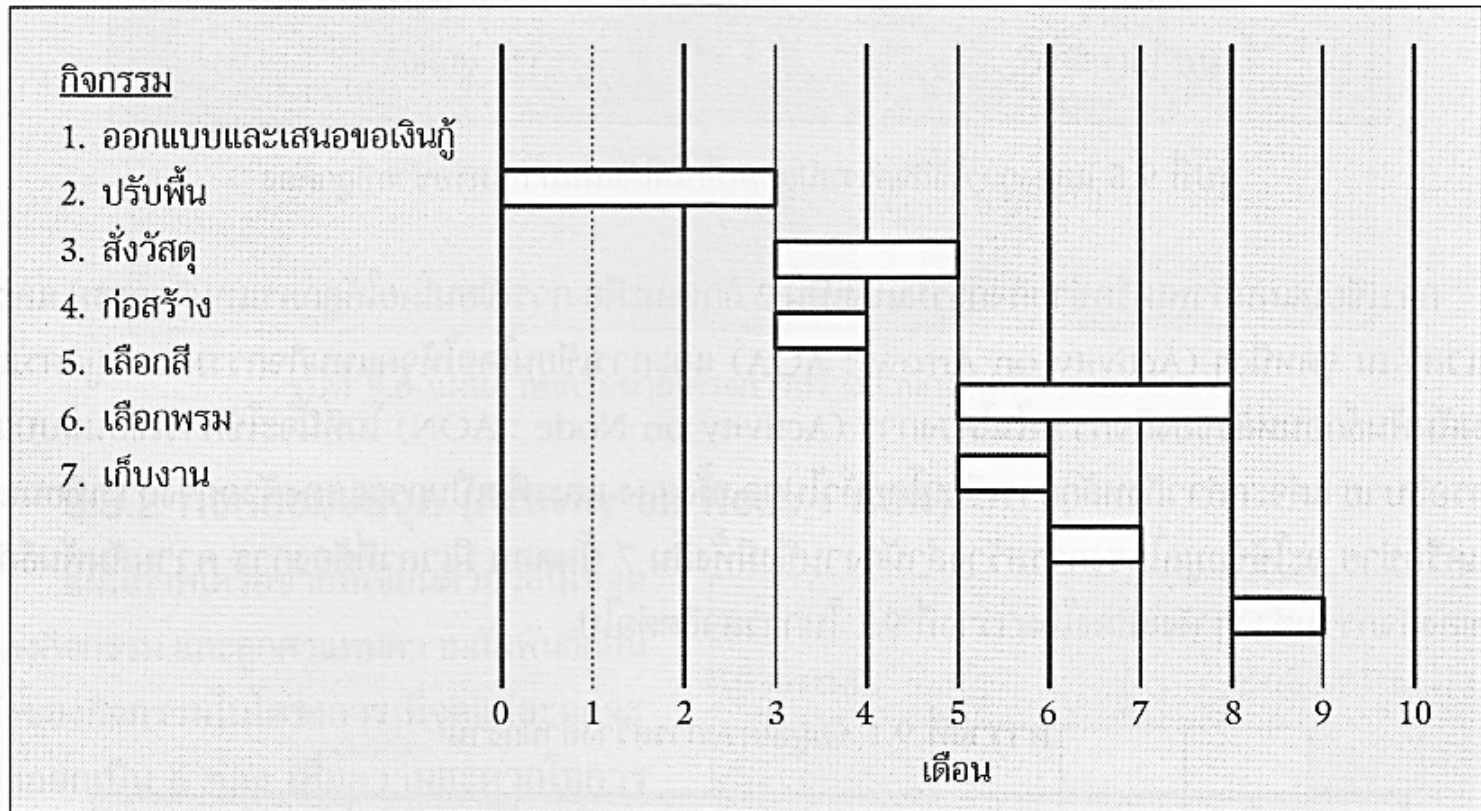
โครงสร้างการแยกงานเป็นวิธีการจัด (Organize) งานที่ต้องทำในโครงการ โดยโครงการจะถูกแยกออกเป็นองค์ประกอบย่อยๆ หรือกลุ่ม (Modules) แต่ละกลุ่มจะถูกแยกออกเป็นกลุ่มย่อยต่อไป (ถ้าจำเป็น) สุดท้ายจะเป็นกิจกรรมที่ต้องทำแยกกันอย่างชัดเจน เช่น การแยกงานโครงการจัดเลี้ยงอาหารเย็น ซึ่งแยกได้ดังรูปที่ 9.2



รูปที่ 9.2 ตัวอย่างโครงสร้างการแยกงาน

4. การควบคุมโครงการ (Project Control)

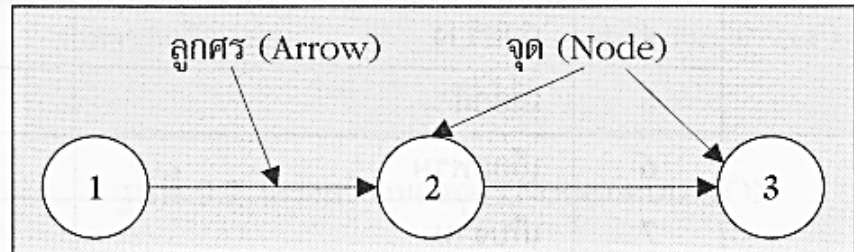
เครื่องมือที่ใช้ได้ง่ายและเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายได้แก่แผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) ซึ่งเป็นแผนภูมิกราฟแท่งแนวนอน แสดงเวลาของกิจกรรมในโครงการ ทำให้การวางแผนหรือการติดตามควบคุมทำได้สะดวก เพราะบ่งชี้ความสัมพันธ์ก่อนหลัง จุดเริ่มต้น และจุดสุดท้ายของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังทำให้มองเห็นว่ามีเวลาเหลือของกิจกรรมต่างๆ ที่ใดบ้าง ข้อเสียเปรียบของแผนภูมิแกนต์คือไม่สะดวกในการใช้งานกับโครงการขนาดใหญ่ ตัวอย่างของแผนภูมิแกนต์แสดงไว้ในรูปที่ 9.3



รูปที่ 9.3 ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของโครงการสร้างบ้าน

การสร้างแผนภาพเครือข่ายกิจกรรม (Activity Network)

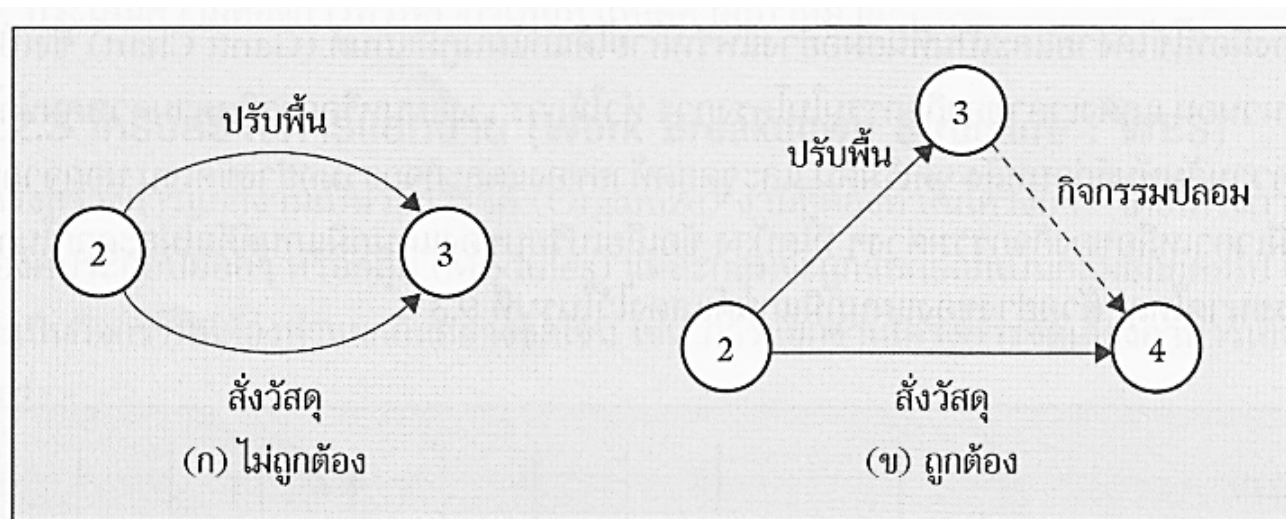
แผนภาพเครือข่ายกิจกรรมประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลักคือ จุด (Node) และลูกศร (Arrow) ดังแสดงในรูปที่ 9.4



รูปที่ 9.4 องค์ประกอบของแผนภาพเครือข่ายกิจกรรม

Activity Network มีจุดเริ่มต้นเพียงจุดเดียว และมีจุดสิ้นสุดเพียงจุดเดียว

กิจกรรม 2 กิจกรรมหรือมากกว่าไม่สามารถเริ่มและจบพร้อมๆ กันได้ หากมีเหตุการณ์แบบนี้ให้ใช้กิจกรรมปลอม (Dummy Activity) เข้ามาช่วย กิจกรรมปลอมมีระยะเวลากิจกรรมเป็นศูนย์



รูปที่ 9.5 แสดงการใช้กิจกรรมปลอมเพื่อให้ได้แผนภาพเครือข่ายที่ถูกต้อง

การเขียน Activity Network มี 2 แบบ คือ

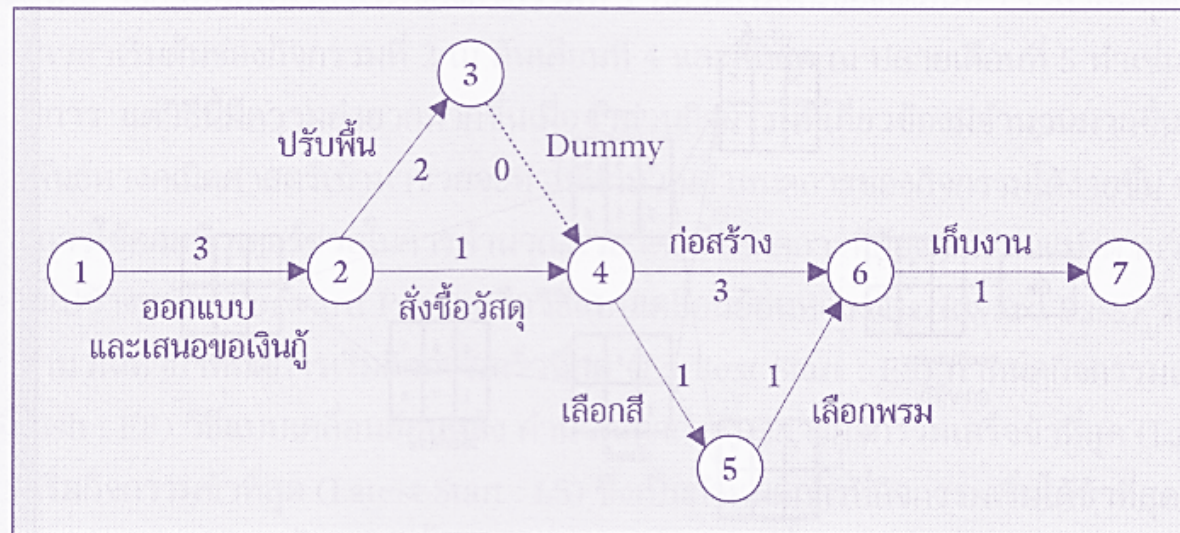
1. Activity on Arrow : AOA
2. Activity on Node : AON

Example

ตารางที่ 9.1 ข้อมูลโครงการสร้างสำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	เวลา (เดือน)	กิจกรรมที่ต้องทำก่อนหน้า
1	ออกแบบและเสนอขออนุมัติเงินกู้	3	—
2	ปรับพื้น	2	1
3	สั่งวัสดุ	1	1
4	ก่อสร้าง	3	➡ 1, 3 2, 3
5	เลือกสี	1	3
6	เลือกพรม	1	5
7	เก็บงาน	1	4, 6

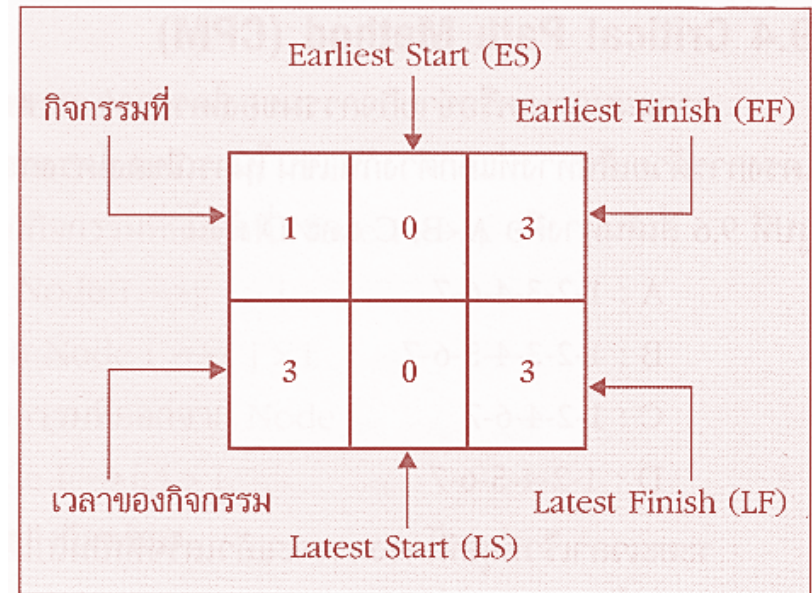
1. Activity on Arrow : AOA



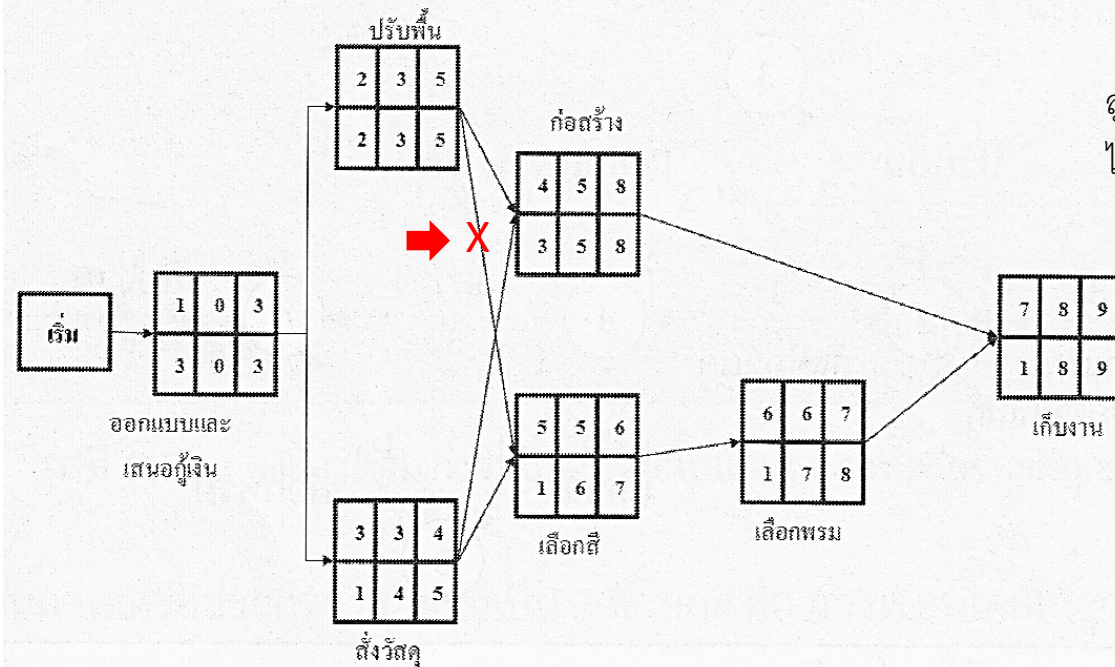
รูปที่ 9.6 แผนภาพเครือข่ายโครงการสร้างสำนักงานเขียนแบบ AOA

2. Activity on Node : AON

แผนภาพเครือข่ายที่เขียนด้วยวิธีนี้ใช้จุดแสดงกิจกรรม และลูกศรแทนความสัมพันธ์ก่อนหลังของกิจกรรมในโครงการ ที่จุดแต่ละจุดจะแบ่งออกเป็น 6 ช่อง เพื่อความสะดวกในการบันทึกข้อมูลของกิจกรรม สำหรับการวิเคราะห์โครงการทั้งแบบเคลื่อนไปข้างหน้า (Forward Pass) และย้อนหลัง (Backward Pass) ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไปโครงสร้างของจุดแสดงไว้ในรูปที่ 9.7



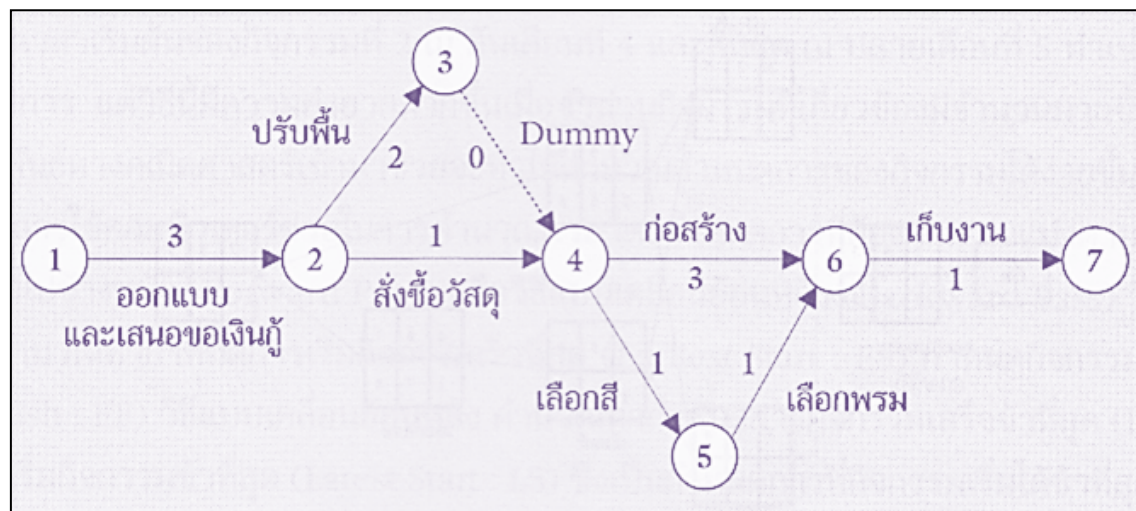
รูปที่ 9.7 โครงสร้างของจุด (Node) แบบ AON



ลูกศรบอกลำดับงาน ก่อน-หลัง
ไม่มีการใช้ Dummy Activity

การควบคุมเวลาของโครงการ โดยวิธี Critical Path

ระยะเวลาเร็วที่สุดที่โครงการจะแล้วเสร็จที่เป็นไปได้คือเท่ากับระยะเวลาของเส้นทางที่ใช้เวลามากที่สุด และเส้นทางที่ใช้เวลามากที่สุดเรียกว่า เส้นทางวิกฤต (Critical Path) คือเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญต่อระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการมาก เนื่องจากถ้ากิจกรรมใดๆ ในเส้นทางวิกฤตนี้ล่าช้าออกไป จะส่งผลให้ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการต้องล่าช้าออกไปด้วยเช่นกัน ระยะเวลาของแต่ละเส้นทางของโครงการคำนวณได้จากการรวมระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมในเส้นทางนั้นๆ ดังต่อไปนี้



เส้นทาง A : 1-2-3-4-6-7 จะได้ : $3 + 2 + 0 + 3 + 1 = 9$ เดือน

เส้นทาง B : 1-2-3-4-5-6-7 จะได้ : $3 + 2 + 0 + 1 + 1 + 1 = 8$ เดือน

เส้นทาง C : 1-2-4-6-7 จะได้ : $3 + 1 + 3 + 1 = 8$ เดือน

เส้นทาง D : 1-2-4-5-6-7 จะได้ : $3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7$ เดือน

ดังนั้นเส้นทาง A จึงเป็นเส้นทางวิกฤต เพราะต้องใช้ระยะเวลานานที่สุด ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จที่เร็วที่สุดของโครงการเท่ากับ 9 เดือน และจากข้อสรุปนี้ทำให้ต้องเน้นการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตเพื่อให้เวลาการทำให้แล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย

Terminology Used in CP Analysis

i : Node i

j : Node j

ES_{ij} : Earliest Start ของกิจกรรม จาก Node $i \rightarrow j$; $j > i$

EF_{ij} : Earliest Finish ของกิจกรรม จาก Node $i \rightarrow j$; $j > i$

EF_i : Earliest Finish ของกิจกรรมทุกกิจกรรมที่สิ้นสุดที่ Node i

LS_{ij} : Latest Start ของกิจกรรม จาก Node $i \rightarrow j$; $j > i$

LF_{ij} : Latest Finish ของกิจกรรม จาก Node $i \rightarrow j$; $j > i$

LS_j : Latest Start ของกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ออกจาก Node j

t_{ij} : เวลาของกิจกรรมที่เริ่มจาก Node $i \rightarrow j$; $j > i$

S_{ij} : กำหนดการที่สามารถยืดหยุ่นได้ของกิจกรรม (Slack Time)

การคำนวณที่เกี่ยวข้อง

1. การวิเคราะห์โครงการแบบเคลื่อนไปข้างหน้า (Forward Pass) เพื่อหาค่า ES , EF
2. การวิเคราะห์โครงการแบบเคลื่อนย้อนหลัง (Backward Pass) เพื่อหาค่า LS , LF

1. การวิเคราะห์โครงการแบบเคลื่อนไปข้างหน้า (Forward Pass)

กำหนดการเริ่มกิจกรรมเร็วที่สุด (Earliest Start : ES) และกำหนดกิจกรรมเสร็จเร็วที่สุด (Earliest Finish : EF) จาก Node i ไป Node j คำนวณได้จากความสัมพันธ์ในสมการที่ (9.1) และสมการที่ (9.2)

$$ES_{ij} = \text{maximum}(EF_i) \quad (9.1)$$

$$EF_{ij} = ES_{ij} + t_{ij} \quad (9.2)$$

ตัวอย่างของโครงการสร้างสำนักงาน การกำหนดการแบบเคลื่อนไปข้างหน้าของแต่ละกิจกรรมทำได้โดยกำหนดให้เวลา ณ จุดเริ่มต้นคือเวลาที่ 0.00 เสมอ ซึ่งทำให้มีค่า $ES_{12} = 0$ และจากสมการที่ (9.2) จะได้

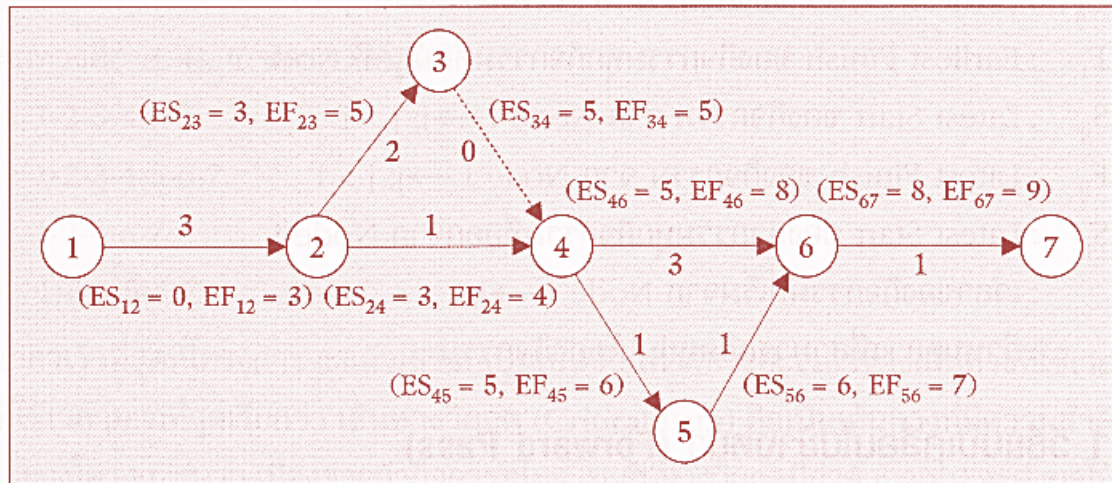
$$\begin{aligned} EF_{12} &= ES_{12} + t_{12} \\ &= 0 + 3 = 3 \text{ เดือน} \end{aligned}$$

และกำหนดเริ่มกิจกรรมจาก Node 2 ไป Node 3 เร็วที่สุด (ES_{23}) ได้

$$ES_{23} = \text{maximum}(EF_2) = 3 \text{ เดือน}$$

$$\begin{aligned} EF_{23} &= ES_{23} + t_{23} \\ &= 3 + 2 = 5 \text{ เดือน} \end{aligned}$$

จะได้ ES_{ij} และ EF_{ij} ทุกจุด



รูปที่ 9.9 แสดงเวลาเริ่มเร็วที่สุดและสิ้นสุดเร็วที่สุดของแต่ละกิจกรรมของโครงการสร้างสำนักงาน

2. การวิเคราะห์โครงการแบบเคลื่อนย้อนหลัง (Backward Pass)

วิธีนี้เป็นกรวิเคราะห์ย้อนกลับเมื่อทราบกำหนดที่โครงการเสร็จช้าที่สุดที่ต้องการ หรือจากเป้าหมาย ซึ่งใช้ในการคำนวณหากำหนดการกิจกรรมเสร็จช้าที่สุด (Latest Finish : LF) กำหนดเริ่มกิจกรรมช้าที่สุด (Latest Start : LS) ณ Node j เมื่อเริ่มต้นจาก Node i คำนวณได้จากความสัมพันธ์ในสมการที่ (9.3) และสมการที่ (9.4)

$$LF_{ij} = \text{minimum}(LS_j) \quad \text{ต้องหา critical path ก่อนเสมอ} \quad (9.3)$$

$$LS_{ij} = LF_{ij} - t_{ij} \quad (9.4)$$

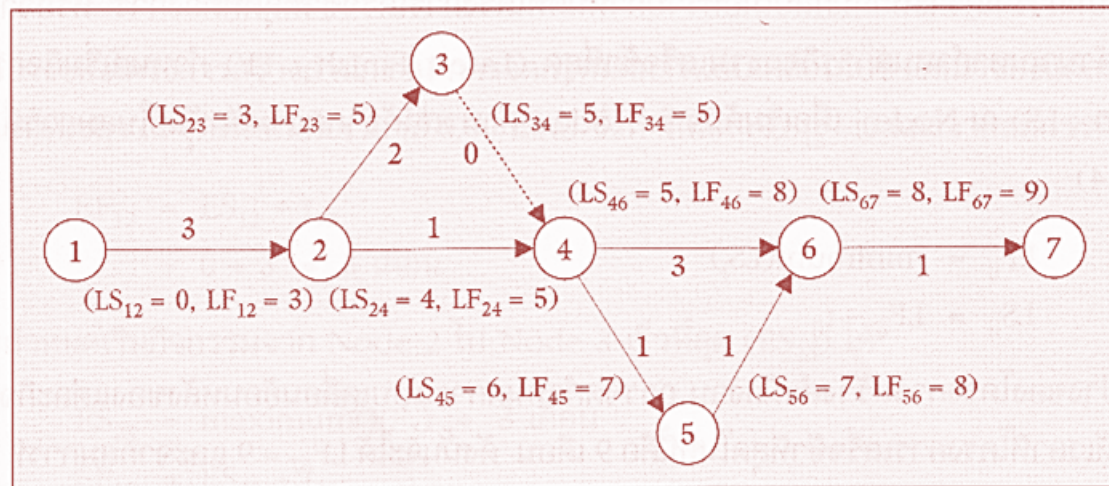
ตัวอย่างของโครงการสร้างสำนักงาน การจัดทำหนดการแบบเคลื่อนย้อนหลังของแต่ละกิจกรรมทำได้ โดยกำหนดให้เวลาที่โครงการเสร็จช้าที่สุดในที่นี้คือ 9 เดือน ดังนั้นจะได้ $LF_{67} = 9$ และจากสมการที่ (9.4) จะได้

$$\begin{aligned} LS_{67} &= LF_{67} - t_{67} \\ &= 9 - 1 = 8 \text{ เดือน} \end{aligned}$$

เวลาเริ่มกิจกรรมเสร็จช้าที่สุดของกิจกรรมจาก Node 5 ไปสิ้นสุดที่ Node 6 (LF_{56}) ต้องเท่ากับเวลาเริ่มช้าที่สุดของกิจกรรมที่ออกจาก Node 5 ที่น้อยที่สุด ตามสมการที่ (9.3) จะได้

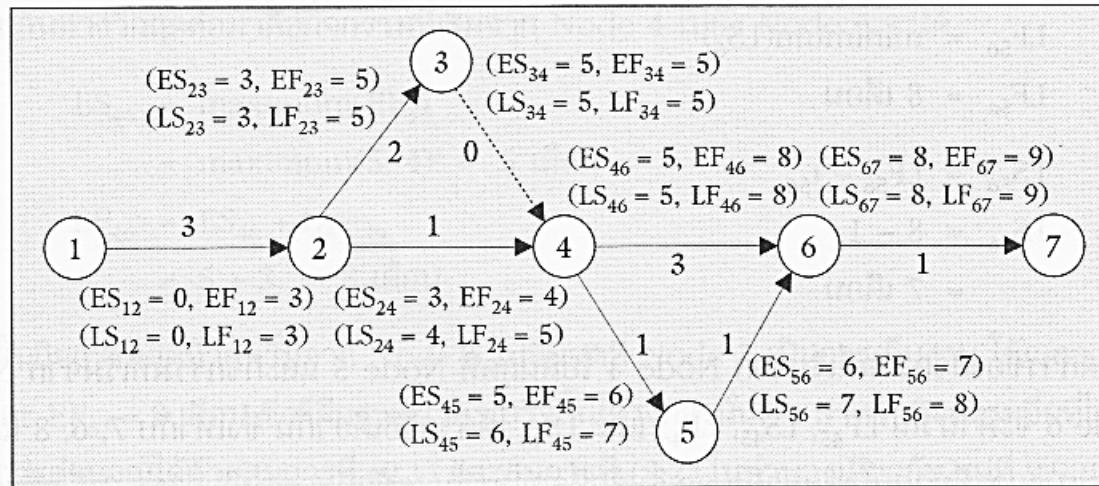
$$\begin{aligned} LF_{56} &= \text{minimum}(LS_6) \\ LF_{56} &= 8 \text{ เดือน} \\ \text{และ} \quad LS_{56} &= LF_{56} - t_{56} \\ LS_{56} &= 8 - 1 \\ &= 7 \text{ เดือน} \end{aligned}$$

จะได้ LS_{ij} และ LF_{ij} ทุกจุด



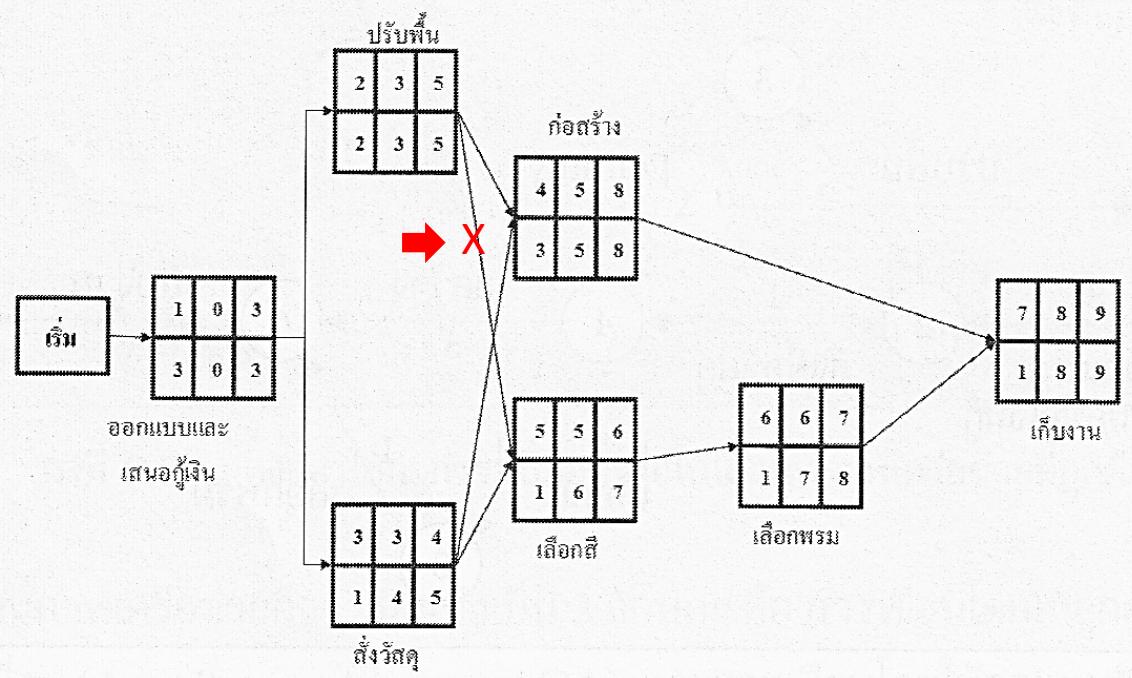
รูปที่ 9.10 แสดงเวลาเริ่มและสิ้นสุดช้าที่สุดของแต่ละกิจกรรมของโครงการสร้างสำนักงาน

เมื่อรวมกำหนดการทั้งแบบเคลื่อนไปข้างหน้า (Forward Pass) และแบบเคลื่อนย้อนหลัง (Backward Pass) จะได้กำหนดการ 2 แบบ ดังแสดงในรูปที่ 9.11



AOA

รูปที่ 9.11 แสดงกำหนดการของกิจกรรมจากการคำนวณแบบ Forward Pass และ Backward Pass

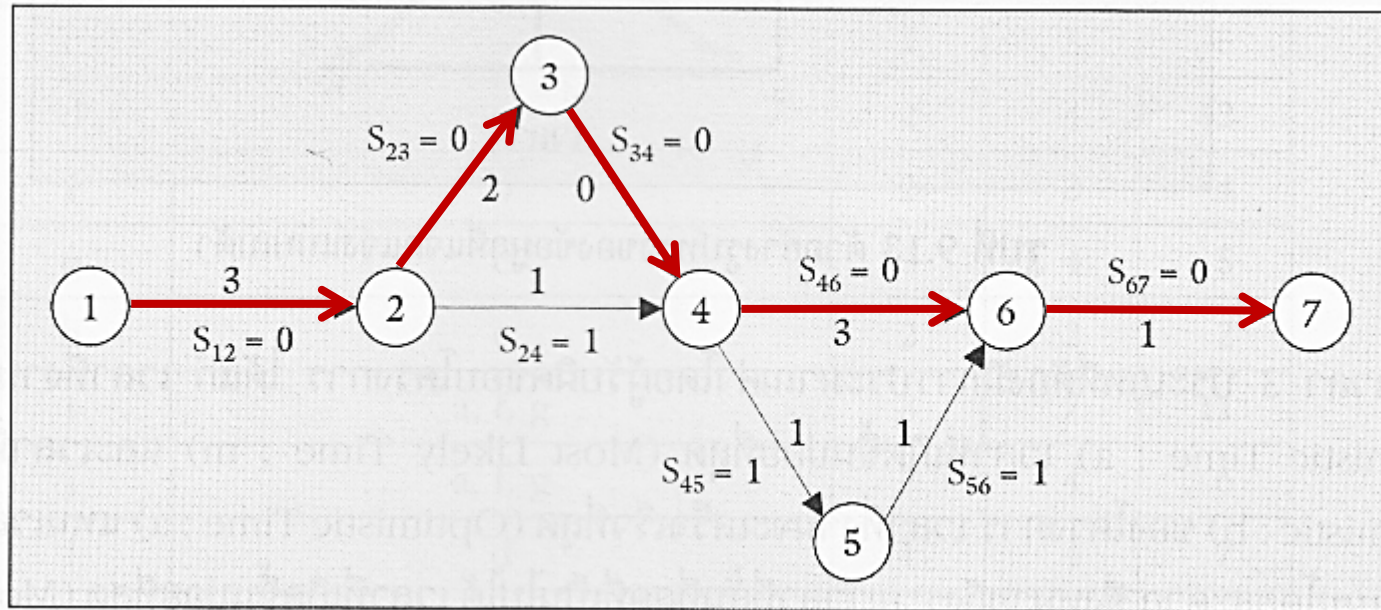


AON

Slack Time

$$S_{ij} = LS_{ij} - ES_{ij} \quad (9.5)$$

$$S_{ij} = LF_{ij} - EF_{ij} \quad (9.6)$$



รูปที่ 9.12 แสดง Slack Time ของกิจกรรม

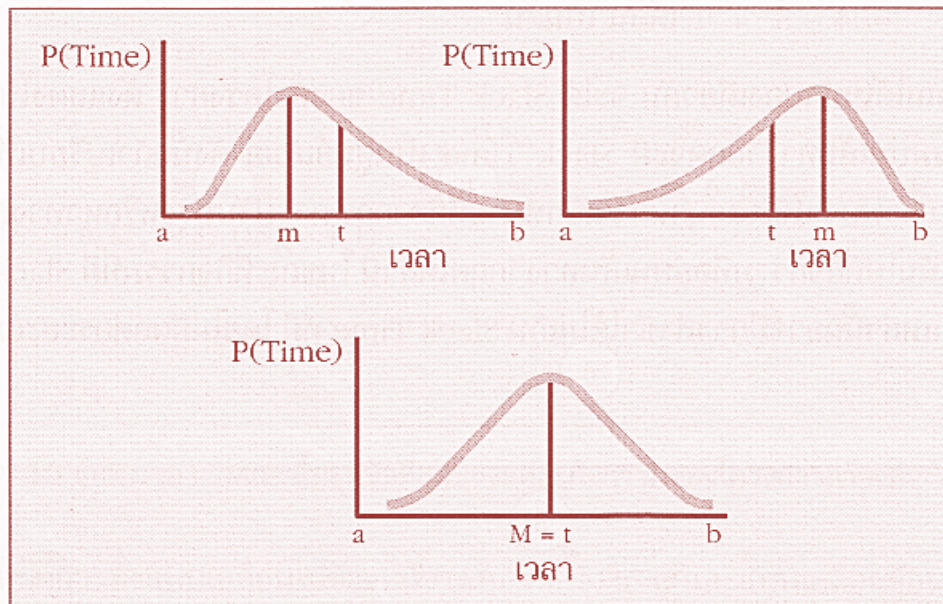
Critical Path เป็นเส้นทางที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ มี **Slack Time = 0**

Project Evaluation and Review Technique (PERT)

การวิเคราะห์ การจัดกำหนดการของโครงการโดยใช้ CPM เทคนิคนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่เวลาของกิจกรรมทุกกิจกรรมมีค่าคงที่ (Deterministic Time) ซึ่งทำให้สะดวกต่อการวางแผน การจัดกำหนดการ แต่ในการควบคุมโครงการจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้มากถ้าเวลาของกิจกรรมเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้

(8.9) เทคนิคการวิเคราะห์และจัดกำหนดการของโครงการที่พัฒนาขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่เวลาของกิจกรรมทุกกิจกรรมมีค่าไม่คงที่ (Probabilistic หรือ Stochastic Time) ได้แก่ Project Evaluation and Review Technique (PERT)

PERT เป็นเทคนิคการวิเคราะห์และจัดกำหนดการของโครงการที่เวลาประมาณของแต่ละกิจกรรมแทนได้ด้วยพารามิเตอร์ของการแจกแจงแบบเบต้า (Beta Distribution)



เวลาของกิจกรรม t_{ij} มีความไม่แน่นอน จึงเป็นตัวแปรเชิงสถิติ หรือตัวแปรสุ่ม (Random Variable)

รูปที่ 9.13 ตัวอย่างรูปทรงของข้อมูลที่แจกแจงแบบเบต้า

การหาค่าเวลาของโครงการในกรณีที่เวลาเป็นตัวแปรสุ่ม
และมีการกระจายแบบ Beta Distribution

$$\text{เวลาเฉลี่ย (t)} = \frac{a + 4m + b}{6} \quad (9.7)$$

$$\text{ความแปรปรวน (\sigma^2)} = \left[\frac{b - a}{6} \right]^2 \quad (9.8)$$

เมื่อ	a = Optimistic Time Estimate	เวลาทำงานจะเสร็จเร็วที่สุดที่เป็นไปได้
	m = Most Likely Time Estimate	เวลาทำงานจะเสร็จที่เป็นไปได้มากที่สุด (เกิดขึ้นได้บ่อยที่สุด)
	b = Pessimistic Time Estimate	เวลาทำงานจะเสร็จช้าที่สุดที่เป็นไปได้

ตัวอย่างที่ 9.1 การประยุกต์ใช้ของเทคนิค PERT

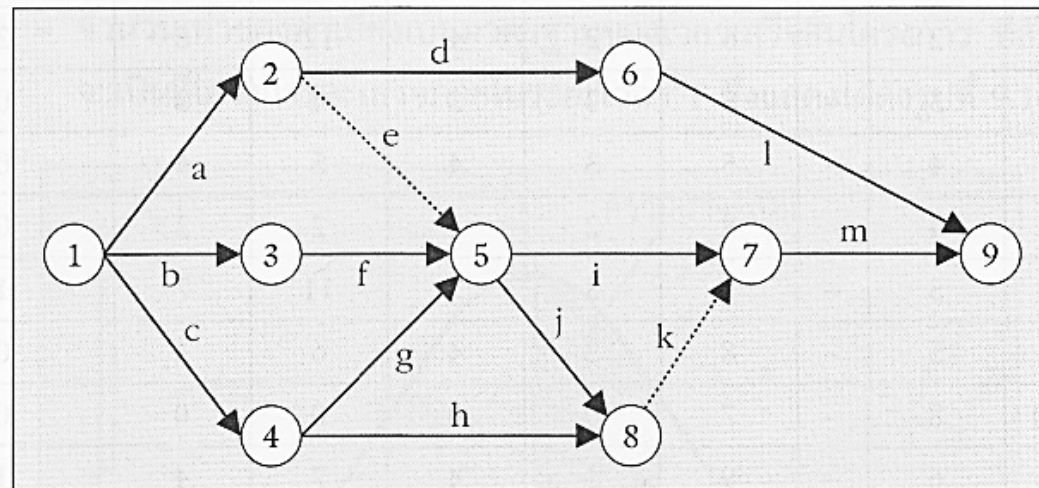
บริษัทแห่งหนึ่งต้องการติดตั้งระบบเครือข่าย SAP ซึ่งประกอบด้วย 11 กิจกรรมที่ต้องทำต่อเนื่องกัน และมีเวลาที่ประมาณไว้ของแต่ละกิจกรรมดังแสดงในตารางที่ 9.2 ให้คำนวณระยะเวลาการติดตั้งโดยเฉลี่ย และค่าความแปรปรวนของโครงการติดตั้งระบบนี้

ตารางที่ 9.2 เวลาประมาณของกิจกรรม

กิจกรรม	กิจกรรมที่ต้องทำก่อน (Predecessor(s))	เวลาประมาณ (สัปดาห์)		
		a	m	b
a	—	6	8	10
b	—	3	6	9
c	—	1	3	5
d	a	2	4	12
f	b	2	3	4
g	c	3	4	5
h	c	2	2	2
i	a, f, g	3	7	11
j	a, f, g	2	4	6
l	d	1	4	7
m	i, h, j	1	10	13

ตารางที่ 9.2 เวลาประมาณของกิจกรรม

กิจกรรม	กิจกรรมที่ต้องทำก่อน (Predecessor(s))	เวลาประมาณ (สัปดาห์)		
		a	m	b
a	—	6	8	10
b	—	3	6	9
c	—	1	3	5
d	a	2	4	12
f	b	2	3	4
g	c	3	4	5
h	c	2	2	2
i	a, f, g	3	7	11
j	a, f, g	2	4	6
l	d	1	4	7
m	i, h, j	1	10	13



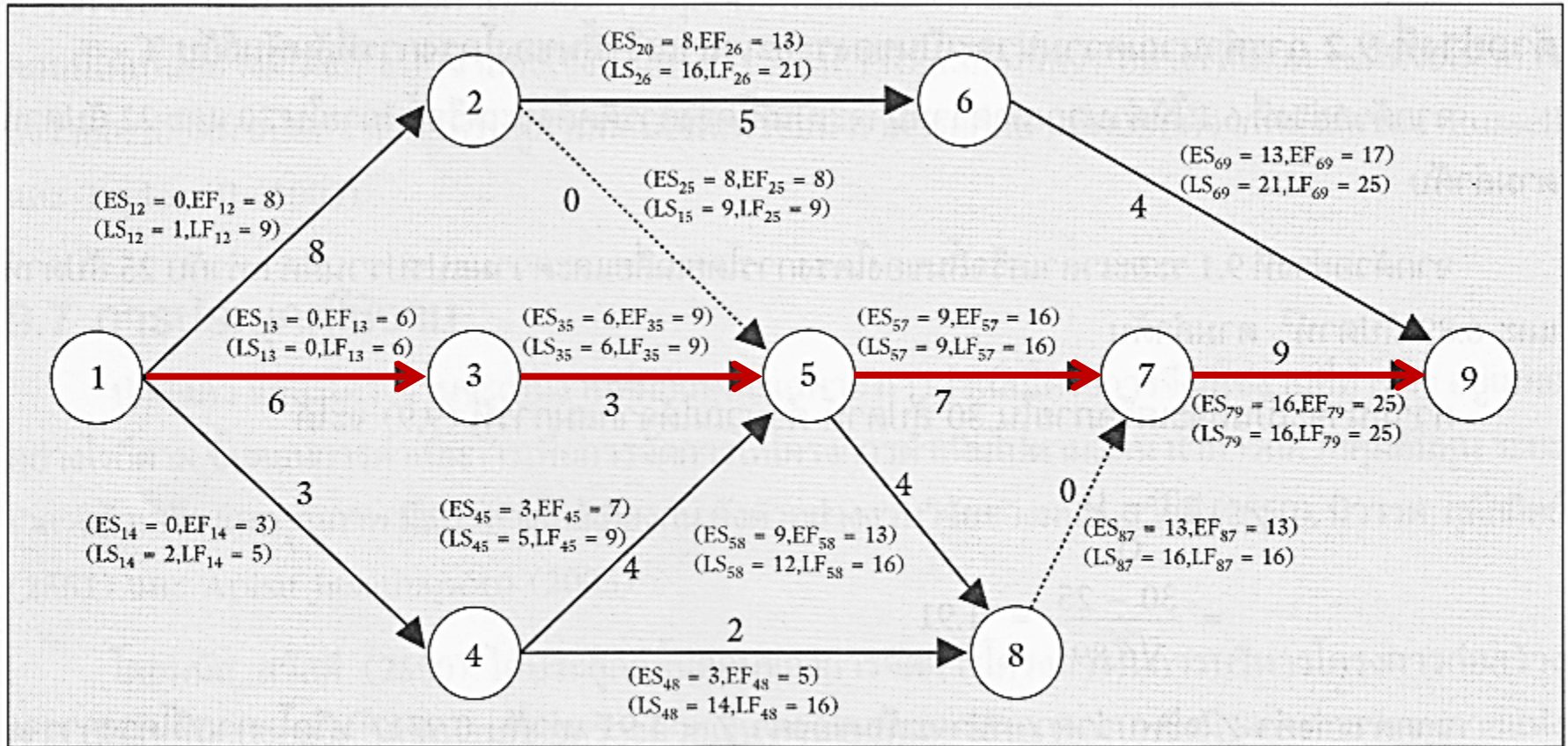
รูปที่ 9.14 แผนภาพเครือข่ายกิจกรรมโครงการติดตั้งระบบเครือข่าย SAP

$$\text{เวลาเฉลี่ย (t)} = \frac{a + 4m + b}{6}$$

$$\text{ความแปรปรวน } (\sigma^2) = \left[\frac{b - a}{6} \right]^2$$

ตารางที่ 9.3 เวลาเฉลี่ยและความแปรปรวนของกิจกรรม

กิจกรรม	Node - Node			เวลาประมาณของกิจกรรม			เฉลี่ย	ความแปรปรวน
				a	m	b	t	σ^2
a	1	—	2	6	8	10	8	0.44
b	1	—	3	3	6	9	6	1.00
c	1	—	4	1	3	5	3	0.44
e (dummy)	2	—	5	0	0	0	0	0
d	2	—	6	2	4	12	5	2.78
f	3	—	5	2	3	4	3	0.11
g	4	—	5	3	4	5	4	0.11
h	4	—	8	2	2	2	2	0.00
i	5	—	7	3	7	11	7	1.78
j	5	—	8	2	4	6	4	0.44
k (dummy)	8	—	7	0	0	0	0	0
l	6	—	9	1	4	7	4	1.00
m	7	—	9	1	10	13	9	4.00



รูปที่ 9.15 แสดงแผนภาพเครือข่ายและกำหนดการของกิจกรรมโครงการติดตั้งระบบเครือข่าย SAP

Node 1-3-5-7-9 slack time = 0

เส้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางวิกฤต (Critical Path) และมีเวลาเสร็จสิ้นของโครงการโดยเฉลี่ยเท่ากับ 25 สัปดาห์ และมีความแปรปรวนของเวลาเสร็จของโครงการเท่ากับผลรวมของความแปรปรวนของทุกกิจกรรมบนเส้นทางวิกฤตนี้ ซึ่งเท่ากับ

$$\begin{aligned}
 \sigma^2 &= \sigma_{13}^2 + \sigma_{35}^2 + \sigma_{57}^2 + \sigma_{79}^2 \\
 &= 1.00 + 0.11 + 1.78 + 4.00 \\
 &= 6.89 \text{ สัปดาห์}^2
 \end{aligned}$$

การหาโอกาสหรือความน่าจะเป็นที่โครงการจะเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

- โครงการเกิดจากการทำหลายๆกิจกรรมต่อกันไป ผลรวมเวลาของโครงการ จึงเป็นไปตามหลักการ **Central Limit Theorem** ที่กล่าวว่า ผลรวมเชิงเส้นของตัวแปรสุ่มจำนวนมากจะมีแนวโน้มกระจายตัวแบบปกติ (normal distribution)
- ดังนั้นเวลาเสร็จสิ้นโครงการ T จึงมีการกระจายตัวแบบปกติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ T_p (critical path average time) และมี **variance** เท่ากับ σ^2 (variance of the critical path time)
- เมื่อทำการ **normalization** เวลาเสร็จสิ้นโครงการ T จะได้ตัวแปร Z ตามสมการ (9.9) ซึ่งมีการกระจายแบบ **standard normal distribution** มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์และมี **variance** = 1

$$Z = \frac{T - \mu}{\sigma} \quad (9.9)$$

เมื่อกำหนดให้ $\mu = T_p$ = เวลาเสร็จสิ้นของโครงการโดยเฉลี่ย

T = ระยะเวลาที่เสนอว่าโครงการจะเสร็จ

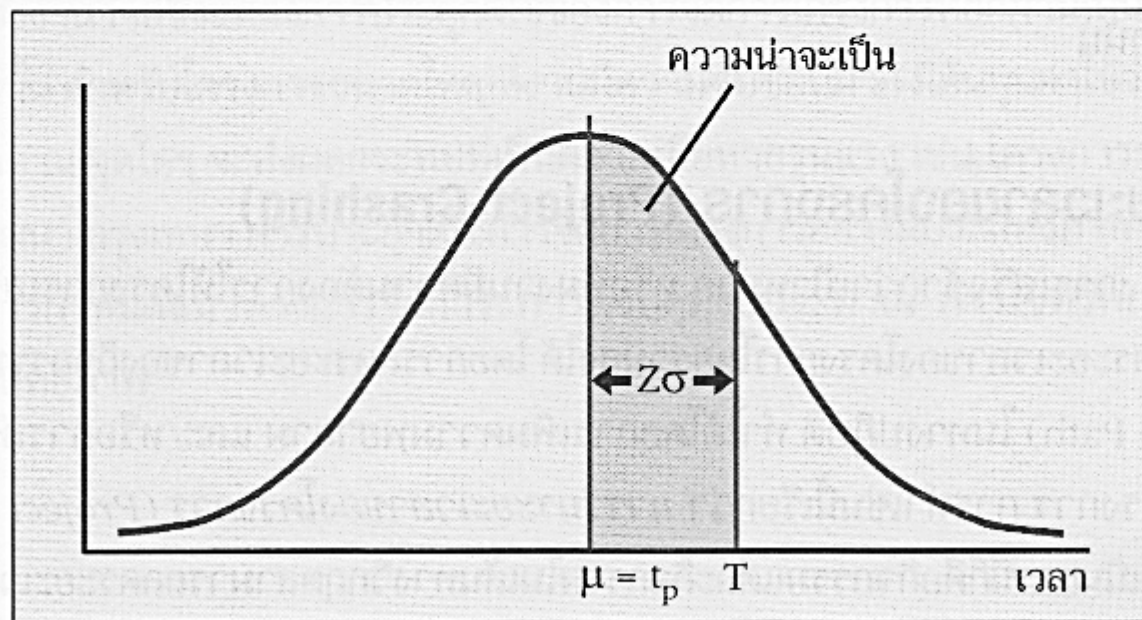
Z = จำนวนเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาเสร็จสิ้นโครงการ ที่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็นที่โครงการจะเสร็จภายในระยะเวลา T ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 9.16

$$Z = \frac{T - \mu}{\sigma} \quad (9.9)$$

เมื่อกำหนดให้ $\mu = T_p$ = เวลาเสร็จสิ้นของโครงการโดยเฉลี่ย

T = ระยะเวลาที่เสนอว่าโครงการจะเสร็จ

Z = จำนวนเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาเสร็จสิ้นโครงการ ที่สัมพันธ์กับความน่าจะเป็นที่โครงการจะเสร็จภายในระยะเวลา T ซึ่งแสดงได้ดังรูปที่ 9.16



รูปที่ 9.16 การแจกแจงแบบปกติกับระยะเสร็จสิ้นโครงการ

ตัวอย่างที่ 9.2 การคำนวณความน่าจะเป็นของระยะเวลาเสร็จสิ้นของโครงการที่สัมพันธ์กับ T

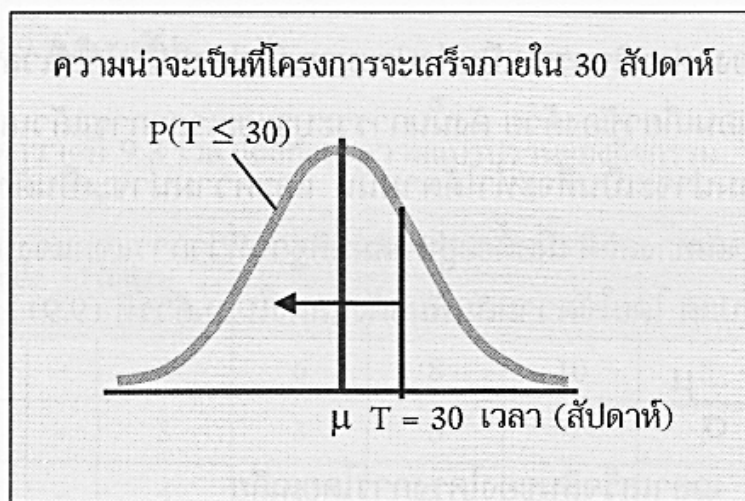
จากตัวอย่างที่ 6.1 ให้คำนวณหาความน่าจะเป็นที่โครงการติดตั้งจะเสร็จสิ้นภายใน 30 และ 22 สัปดาห์ตามลำดับ

จากตัวอย่างที่ 9.1 ระยะเวลาเสร็จสิ้นของโครงการโดยเฉลี่ยและความแปรปรวนมีค่าเท่ากับ 25 สัปดาห์ และ 6.89 สัปดาห์² ตามลำดับ

ความน่าจะเป็นที่จะเสร็จภายใน 30 สัปดาห์ คำนวณได้จากสมการที่ (9.9) จะได้

$$\begin{aligned} Z &= \frac{T - \mu}{\sigma} \\ &= \frac{30 - 25}{\sqrt{6.89}} = 1.91 \end{aligned}$$

จากตารางค่า Z จะพบว่าความน่าจะเป็นของค่า $Z < 1.91$ เท่ากับ 0.9717 หรือโอกาสที่โครงการจะเสร็จภายใน 30 สัปดาห์เท่ากับ 97.17% นั่นเอง (ดังแสดงในรูปที่ 9.17)



$$P(T < 30) = P(Z < 1.91)$$

$$P(T < 22) = P(Z < -1.14) = 12.71\%$$

รูปที่ 9.17 พื้นที่ใต้กราฟการแจกแจงปกติ

การร่นระยะเวลาของโครงการ (Project Crashing)

ในกรณีที่โครงการเสร็จช้ากว่าเป้าหมาย หรือที่มงานมีความต้องการให้โครงการเสร็จเร็วขึ้น ผู้บริหารโครงการสามารถลดระยะเวลาของโครงการโดยรวมลงได้ โดยการลดระยะเวลาของกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่บนเส้นทางวิกฤต (Critical Path) ในทางปฏิบัติ ทำได้โดยการเพิ่มความพยายาม และ/หรือการเพิ่มทรัพยากรเข้าไปในการดำเนินการโครงการ การทำเช่นนี้เรียกว่า *การร่นระยะเวลาของโครงการ (Project Crashing)*

แต่ละกิจกรรมจะร่นระยะเวลาได้ไม่เท่ากัน เป้าหมายคือทำโครงการให้เสร็จตามกำหนดการใหม่โดยมีค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด เทคนิคที่ช่วยในการวิเคราะห์ที่ใช้ได้ดีคือ **Linear Programming**